

FICHA DEL ALUMNO - VERSIÓN DIGITAL (con applet)

La Fábrica de Pintura - Matemática 8.º EBI 2026 - Liceo de Médanos

Nombre: _____

Dupla: _____ Orden: _____

Rojo: _____ partes Verde: _____ partes

Fase A - Exploración: ¿qué cambia y qué no?

Mové los sliders del applet. Probá distintos valores de rojo y verde.

1. ¿Qué cambia cuando aumentás los litros de ambos colores?

2. ¿Qué hace que el tono siga siendo el mismo aunque cambien los litros?

Fase B - Tabla de escalas: ¿vale la pena seguir calculando?

Completá primero SOLO las filas x1/2 y x1. Calculá verde / rojo en esas dos filas.

Escala	Rojo (litros)	Verde (litros)	$k = \text{verde} / \text{rojo}$	Tono en applet
x 1/2				
x 1				
x 2				
x 3				
x 4				

3. Mirando esas dos filas: ¿creés que vale la pena seguir calculando verde / rojo en las demás? Explicá tu respuesta antes de verificar.

Ahora completá el resto de la tabla para verificar tu predicción.

Anticipación - antes de comparar con otra dupla

4. ANTES de comparar: ¿puede existir otra receta, con cantidades distintas a la tuya, que produzca exactamente el mismo tono? ¿Sí o no? ¿Por qué?

Comparación entre duplas

Nuestra dupla	Dupla comparada	¿Mismo tono?
k = ____ Tono: _____	k = ____ Tono: _____	SI / NO

Fase C - Gráfico

5. ¿La recta del gráfico pasa por el origen (0,0)? SI / NO. ¿Por qué tiene sentido que el origen sea parte de la relación?

6. ¿Qué relación ves entre la recta del gráfico y tu valor de k?

7. Escribí la ecuación que relaciona verde (y) con rojo (x):

$$y = \underline{\hspace{2cm}} \cdot x$$

8. Con tu ecuación: si rojo = 7 litros, ¿cuántos litros de verde necesitás? Verificá en el applet.

Cálculo: _____ Verificación: tono _____

Cierre

9. Si una fábrica quisiera mantener SIEMPRE el mismo tono aunque produzca cantidades distintas, ¿qué debería controlar?
